

电子技术基础模拟部分 第五版

第十章作业题解答

田汉平

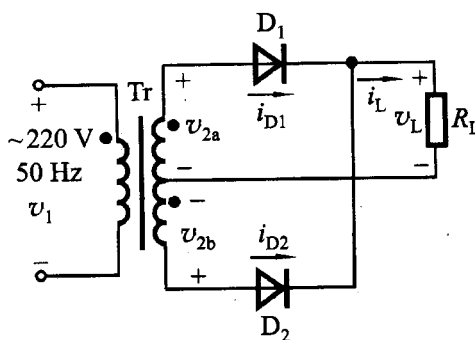
湖南人文科技学院通信与控制工程系

10 直流稳压电源

10.1 小功率整流滤波电路

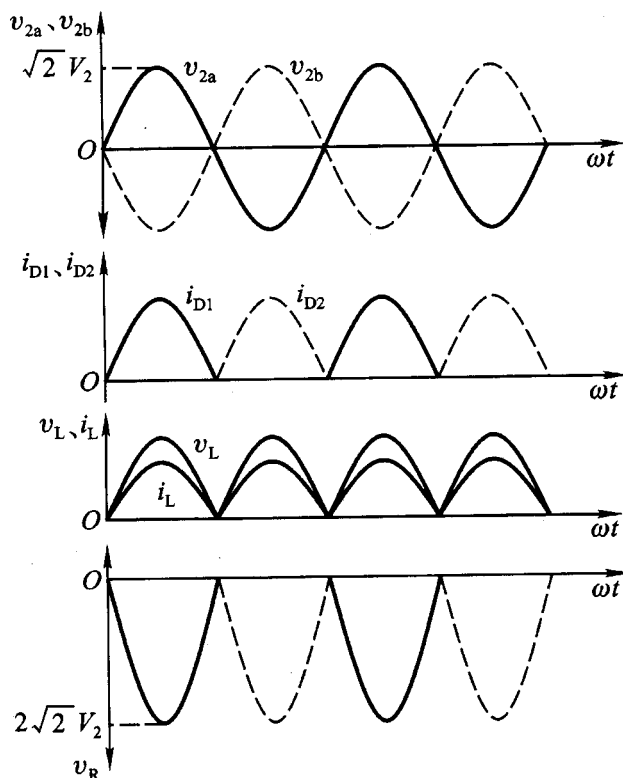
10.1.1 变压器二次侧有中心抽头的全波整流电路如图题 10.1.1 所示, 二次电源电压为 $v_{2a} = -v_{2b} = \sqrt{2}V_2 \sin \omega t$, 假定忽略二极管的正向压降和变压器内阻:

(1) 试画出 v_{2a} 、 v_{2b} 、 i_{D1} 、 i_{D2} 、 i_L 、 v_L 及二极管承受的反向电压 v_R 的波形; (2) 已知 V_2 (有效值), 求 V_L 、 I_L (均为平均值); (3) 计算整流二极管的平均电流 I_D 、最大反向电压 V_{RM} ; (4) 若已知 $V_L = 30 \text{ V}$, $I_L = 80 \text{ mA}$, 试计算 V_{2a} 、 V_{2b} 的值, 并选择整流二极管。



图题 10.1.1

解: (1) v_{2a} 、 v_{2b} 、 i_{D1} 、 i_{D2} 、 i_L 、 v_L 及二极管的反向电压 v_R 的波形如图解 10.1.1 所示。



图解 10.1.1

(2) 负载电压 V_L 和负载电流 I_L (平均值)

$$V_L = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} v_L d(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} V_2 \sin \omega t d(\omega t) = 0.9 V_2$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{0.9 V_2}{R_L}$$

(3) 整流二极管的平均电流 I_D 和最大反向电压 V_{RM}

$$I_D = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{v_L}{R_L} d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sqrt{2} V_2}{R_L} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{I_L}{2}$$

$$V_{RM} = 2\sqrt{2} V_2$$

(4) 当 $V_L = 30 \text{ V}$, $I_L = 80 \text{ mA}$ 时

$$V_{2a} = V_{2b} = \frac{V_L}{0.9} = 1.11 V_L = 1.11 \times 30 \text{ V} = 33.3 \text{ V}$$

此时二极管电流

$$I_D = \frac{I_L}{2} = \frac{80 \text{ mA}}{2} = 40 \text{ mA}$$

$$V_{RM} = 2\sqrt{2} V_2 = 2\sqrt{2} \times 33.3 \text{ V} = 94.2 \text{ V}$$

选用 2CP6A ($I_{DM} = 100 \text{ mA}$, $V_{RM} = 100 \text{ V}$)。

10.1.2 电路参数如图题 10.1.2 所示, 图中标出了变压器二次电压(有效值)和负载电阻值, 若忽略二极管的正向压降和变压器内阻, 试求:

(1) R_{L1} 、 R_{L2} 两端的电压 V_{L1} 、 V_{L2}

和电流 I_{L1} 、 I_{L2} (平均值);

(2) 通过整流二极管 D_1 、 D_2 、 D_3 的平均电流和二极管承受的最大反向电压。

解: (1) R_{L1} 、 R_{L2} 两端的电压 V_{L1} 、 V_{L2} 和电流 I_{L1} 、 I_{L2}

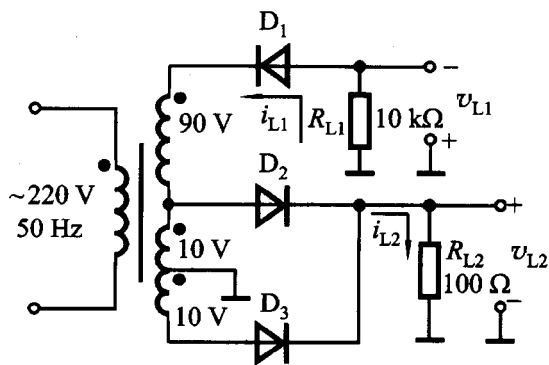
因为 Tr、 D_1 和 R_{L1} 等构成半波整流电路, 电路中 $V_2 = (90 + 10) \text{ V}$, 故

$$\begin{aligned} V_{L1} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} (90 + 10) \sin \omega t d(\omega t) \text{ V} \\ &= 0.45 \times (90 + 10) \text{ V} = 45 \text{ V} \end{aligned}$$

$$I_{L1} = \frac{V_{L1}}{R_{L1}} = \frac{45 \text{ V}}{10 \times 10^3 \Omega} = 4.5 \times 10^{-3} \text{ A} = 4.5 \text{ mA}$$

Tr、 D_2 、 D_3 和 R_{L2} 等构成全波整流电路, 电路中 $V'_2 = 10 \text{ V}$ 故

$$V_{L2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} \times 10 \sin \omega t d(\omega t) \text{ V} = 0.9 \times 10 \text{ V} = 9 \text{ V}$$



图题 10.1.2

$$I_{L2} = \frac{V_{L2}}{R_{L2}} = \frac{9 \text{ V}}{100 \Omega} = 0.09 \text{ A} = 90 \text{ mA}$$

(2) 求通过 D_1 、 D_2 、 D_3 的平均电流 I_{D1} 、 I_{D2} 、 I_{D3} 和最大反向电压 V_{RM1} 、 V_{RM2} 、 V_{RM3}

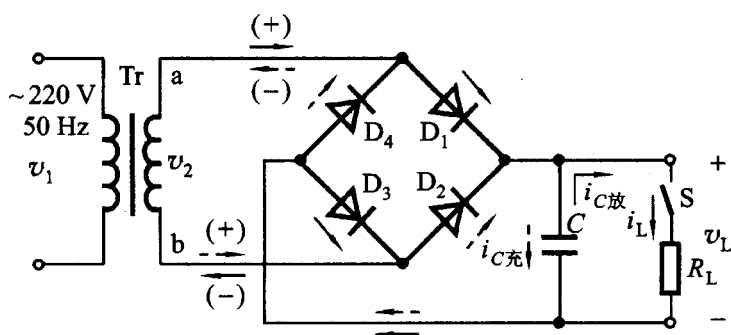
$$I_{D1} = I_{L1} = 4.5 \text{ mA}$$

$$V_{RM1} = \sqrt{2}V_2 = \sqrt{2}(90 + 10) \text{ V} = 141 \text{ V}$$

$$I_{D2} = I_{D3} = \frac{I_{L2}}{2} = \frac{90 \text{ mA}}{2} = 45 \text{ mA}$$

$$V_{RM2} = V_{RM3} = 2\sqrt{2}V'_2 = 2\sqrt{2} \times 10 \text{ V} = 28.2 \text{ V}$$

10.1.3 桥式整流、电容滤波电路如图题 10.1.3(主教材图 10.1.4)所示, 已知交流电源电压 $V_1 = 220 \text{ V}$ 、 50 Hz , $R_L = 50 \Omega$, 要求输出直流电压为 24 V , 纹波较小。(1)选择整流管的型号;(2)选择滤波电容器(容量和耐压);(3)确定电源变压器的二次电压和电流。



图题 10.1.3 桥式整流、电容滤波电路

解:(1) 选择整流管的型号

通过二极管的平均电流和二极管承受的最大反向电压分别为

$$I_D = \frac{V_L}{2R_L} = \frac{24 \text{ V}}{2 \times 50 \Omega} = 0.24 \text{ A} = 240 \text{ mA}$$

$$V_2 = \frac{V_L}{1.1 \sim 1.2}$$

取

$$V_2 = \frac{24 \text{ V}}{1.2} = 20 \text{ V}$$

和

$$V_{RM} = \sqrt{2}V_2 = \sqrt{2} \times 20 \text{ V} = 28.2 \text{ V}$$

选 2CP1D ($I_{DM} = 500 \text{ mA}$, $V_{RM} = 100 \text{ V}$)。

(2) 选择滤波电容器(容量和耐压)

$$\tau_d = R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2} = \frac{3 \sim 5}{2f}$$

$$= \frac{3 \sim 5}{2 \times 50 \text{ Hz}} = (3 \sim 5) \times 0.01 \text{ s}$$

取 $\tau_d = 0.05 \text{ s}$, $C = \tau_d / R_L = (0.05/50) \text{ F} = 1000 \mu\text{F}$ 。要求电容耐压 $> V_{\text{RM}} = \sqrt{2}V_2 = 28.2 \text{ V}$ 。故选择 $1000 \mu\text{F}/50 \text{ V}$ 的电解电容器。

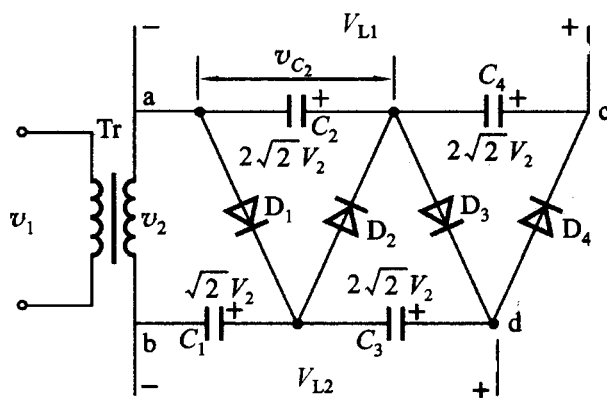
(3) 变压器二次电压 V_2 和电流 I_2

$$V_2 = 24 \text{ V} / 1.2 = 20 \text{ V}$$

$$I_2 = (1.5 \sim 2) I_L = (1.5 \sim 2) \times 2 I_D$$

取 $I_2 = 1.5 I_L = (1.5 \times 240 \times 2) \text{ mA} = 720 \text{ mA}$

10.1.4 如图题 10.1.4 所示倍压整流电路, 要求标出每个电容器上的电压和二极管承受的最大反向电压; 求输出电压 V_{L1} 、 V_{L2} 的大小, 并标出极性。



图题 10.1.4

解: 每个电容器上承受的最大电压

v_2 正半周(a端正,b端负), D_1 导通, C_1 两端电压最大值为

$$V_{C1} = \sqrt{2}V_2$$

v_2 负半周, D_2 导通, v_2 和 C_1 两端电压一起通过 D_2 对 C_2 充电, C_2 两端电压的最大值为

$$V_{C2} = \sqrt{2}V_2 + V_{C1} = 2\sqrt{2}V_2$$

v_2 正半周, D_3 导通, 同理, v_2 和 V_{C2} 对 C_3 、 C_1 充电, C_3 两端电压最大值为

$$V_{C3} = \sqrt{2}V_2 + V_{C2} - V_{C1} = 2\sqrt{2}V_2$$

v_2 负半周, D_4 导通, v_2 、 V_{C1} 和 V_{C3} 对 C_4 、 C_2 充电, C_4 两端电压最大值为

$$V_{C4} = \sqrt{2}V_2 + V_{C1} + V_{C3} - V_{C2} = 2\sqrt{2}V_2$$

二极管承受的最大反向电压 $V_{\text{RM}} = 2\sqrt{2}V_2$ 。

a、c 两端电压

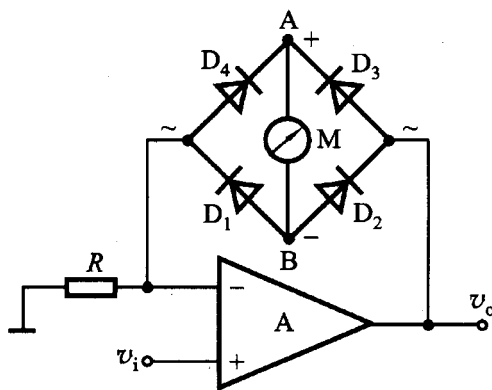
$$V_{L1} = V_{C2} + V_{C4} = 4\sqrt{2}V_2$$

b、d 两端电压

$$V_{L2} = V_{c1} + V_{c3} = 3\sqrt{2}V_2$$

电压极性如图题 10.1.4 所示。

10.1.5 图题 10.1.5 是一高输入阻抗交流电压表电路，设 A、D 都为理想器件，被测电压 $v_i = \sqrt{2}V_i \sin \omega t$ 。(1) 当 v_i 瞬时极性为正时，标出流过表头 M 的电流方向，说明哪几个二极管导通；(2) 写出流过表头 M 电流的平均值的表达式；(3) 表头的满刻度电流为 $100 \mu\text{A}$ ，要求当 $V_i = 1 \text{ V}$ 时，表头的指针为满刻度，试求满足此要求的电阻 R 值；(4) 若将 1 V 的交流电压表改为 1 V 的直流电压表，表头指针为满刻度时，电路参数 R 应如何改变？



图题 10.1.5

解：(1) v_i 瞬时极性为正时，二极管 D_3 、 D_1 导通，电流从 A 流向 B。

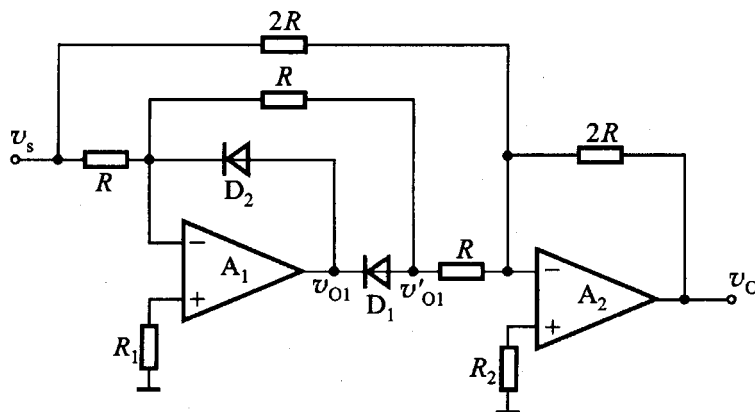
(2) 流过表头 M 的电流 I_M (平均值) $= (0.9V_i)/R$

$$(3) R = \frac{0.9V_i}{100 \times 10^{-6} \text{ A}} = 9 \text{ k}\Omega$$

$$(4) I_M = 100 \mu\text{A} = \frac{V_i}{R}$$

$$R = \frac{V_i}{I_M} = \frac{1}{100 \times 10^{-6}} \Omega = 10 \text{ k}\Omega$$

10.1.6 如图题 10.1.6 所示电路中， A_1 组成一线性半波整流电路， A_2 组成一加法电路，二者构成一线性全波整流电路。(1) 试画出其输入-输出特性 $v_o = f(v_s)$ ；(2) 试画出 $v_s = 10\sin \omega t (\text{V})$ 时 v'_{o1} 和 v_o 波形；(3) 说明此电路具有取绝对值的功能。



图题 10.1.6

解: (1) $v_s = 10\sin \omega t(\text{V})$ 求 $v_o = f(v_s)$ 关系

当 $v_s > 0$, v_{o1} 为负, D_2 截止, D_1 导通, $v'_{o1} = -v_s$ 。

当 $v_s < 0$, v_{o1} 为正, D_1 截止, D_2 导通, 因此 $v'_{o1} = 0$, 故 v'_{o1} 与 v_s 的关系为

$$v'_{o1} = \begin{cases} -v_s & v_s > 0 \\ 0 & v_s < 0 \end{cases}$$

A_1 为线性半波整流电路, A_2 为反相加法器。

当 $v_s > 0$, $v'_{o1} = -v_s$, $v_o = -2v'_{o1} - v_s = v_s$;

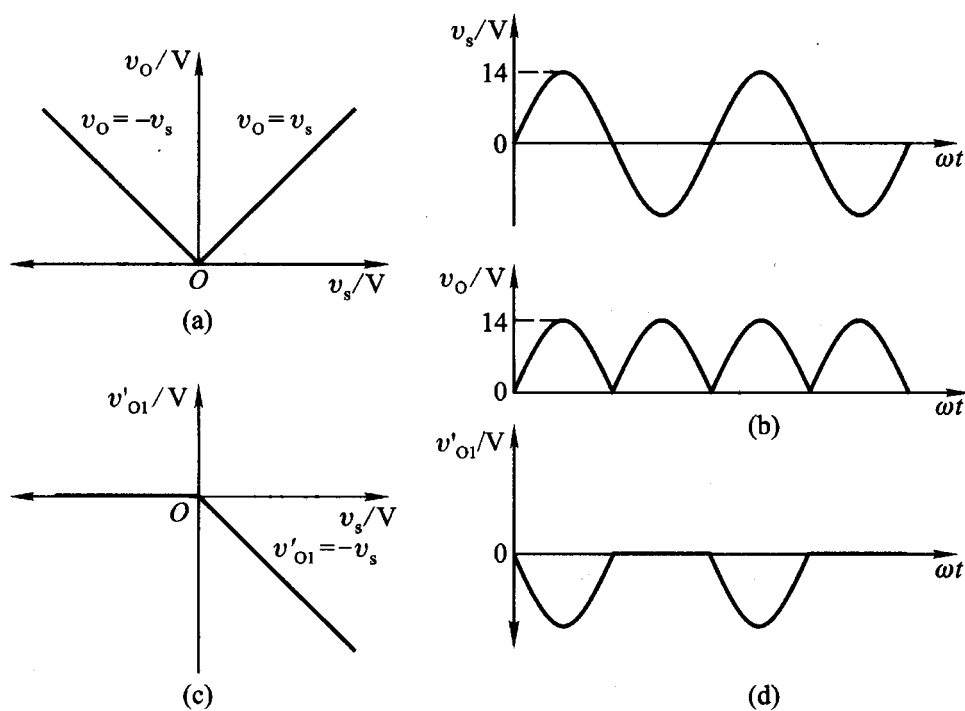
当 $v_s < 0$, $v'_{o1} = 0$, $v_o = -v_s$, 故 v_o 与 v_s 的关系为

$$v_o = \begin{cases} v_s & v_s > 0 \\ -v_s & v_s < 0 \end{cases}$$

根据分析结果, 可画出 $v_o = f(v_s)$ 特性, 如图解 10.1.6a 所示。

(2) v_o 的波形如图解 10.1.6a 所示, 而 $v'_{o1} = f(v_s)$ 与 v'_{o1} 的波形, 如图解 10.1.6c、b 所示。

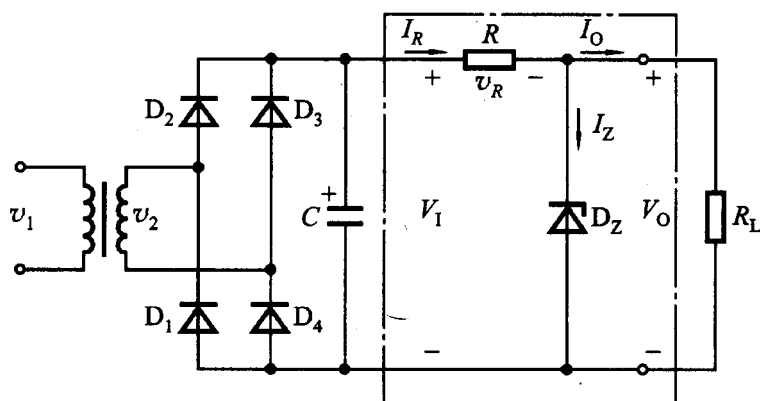
(3) 由于电路中用了高增益的运放, 故可保证用于毫伏级信号的高精度整流。由 v_o 波形可见, 精密整流的输出电压 $v_o = |v_s|$, 故此电路又称为绝对值电路。



图解 10.1.6

10.2 串联反馈式稳压电路

10.2.1 并联稳压电路如图题 10.2.1 所示, 稳压管 D_Z 的稳定电压 $V_Z = 6\text{ V}$, $V_1 = 18\text{ V}$, $C = 1\,000\text{ }\mu\text{F}$, $R = 1\text{ k}\Omega$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$ 。(1) 电路中稳压管接反或限流电阻 R 短路, 会出现什么现象?(2) 求变压器二次电压有效值 V_2 、输出电压 V_O 的值;(3) 若稳压管 D_Z 的动态电阻 $r_z = 20\text{ }\Omega$, 求稳压电路的内阻 R_o 及 $\Delta V_O/\Delta V_1$ 的值;(4) 将电容器 C 断开, 试画出 v_1 、 v_O 及电阻 R 两端电压 v_R 的波形。



图题 10.2.1

解:(1) 稳压管 D_Z 接反使 V_O 降低到约为 0.7 V ; 而限流电阻 R 短路, $r_z \ll R_L$, I_R 电流过大, 使 I_Z 电流超过允许值会使稳压管烧坏。

(2) $V_O = V_Z = 6\text{ V}$, 由式(10.1.12), 取

$$V_2 = V_1/1.2 = 18\text{ V}/1.2 = 15\text{ V}, V_{2M} = \sqrt{2}V_2 = 21\text{ V}$$

(3) $r_z = 20\text{ }\Omega$, $R = 1\text{ k}\Omega$, 稳压电路内阻

$$R_o = r_z \parallel R \approx r_z = 20\text{ }\Omega$$

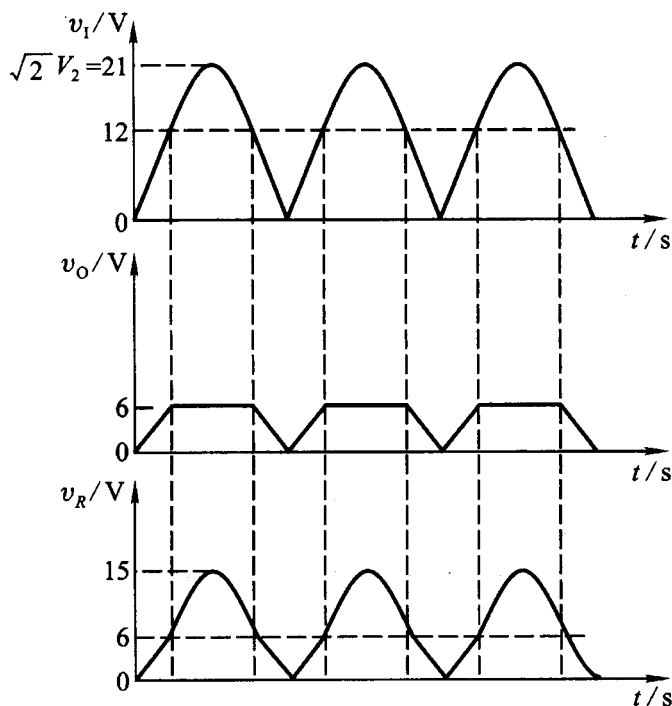
一般 $R_L \gg r_z$, 由 $R_L = 1\text{ k}\Omega$ 有

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_1} = \frac{r_z \parallel R_L}{R + r_z \parallel R_L} \approx \frac{r_z}{R + r_z} = 0.02$$

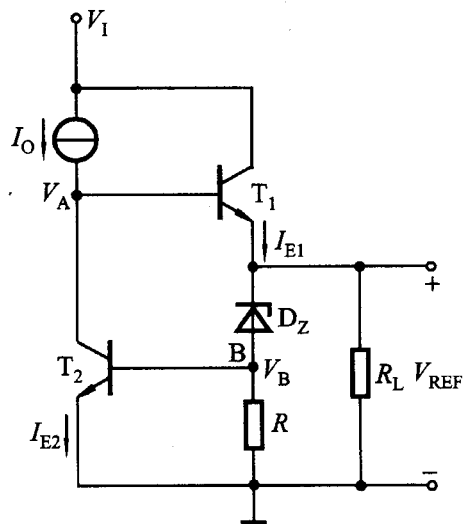
(4) 电容器 C 断开, v_1 , v_O 和 v_R 波形如图解 10.2.1 所示, 其中

$$v_1 = v_O + v_R$$

10.2.2 有温度补偿的稳压管基准电压源如图题 10.2.2 所示, 稳压管的稳定电压 $V_Z = 6.3\text{ V}$, BJT T_1 的 $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ 。 D_Z 具有正温度系数 $+2.2\text{ mV}/^\circ\text{C}$, 而 BJT T_1 的 V_{BE1} 具有负温度系数 $-2\text{ mV}/^\circ\text{C}$ 。(1) 当输入电压 V_1 增大(或负载电阻 R_L 增大)时, 说明它的稳压过程和温度补偿作用;(2) 基准电压 $V_{REF} = ?$ 并标出电压极性。



图解 10.2.1



图题 10.2.2

解：(1) 当 V_i 增大(或 R_L 增大)的稳压过程。

当输入电压 V_i 增大(或 R_L 增大)时, 这一稳压的调整过程可归纳如下:

$$V_i(R_L) \uparrow \rightarrow V_{REF} \uparrow \rightarrow V_B \uparrow \rightarrow I_{C2} \uparrow \rightarrow V_{CE2} \downarrow \rightarrow V_A \downarrow \rightarrow I_{B1} \downarrow \rightarrow V_{CE1} \uparrow$$

$$V_{REF} \downarrow \leftarrow$$

温度增加时, BJT T_1 的 V_{BE1} 具有负温度系数, $V_{BE1} \downarrow$, 而 D_Z 具有正温度系数 $V_Z \uparrow$, 因两者温度系数大小相当, 方向相反, 故可互相补偿。

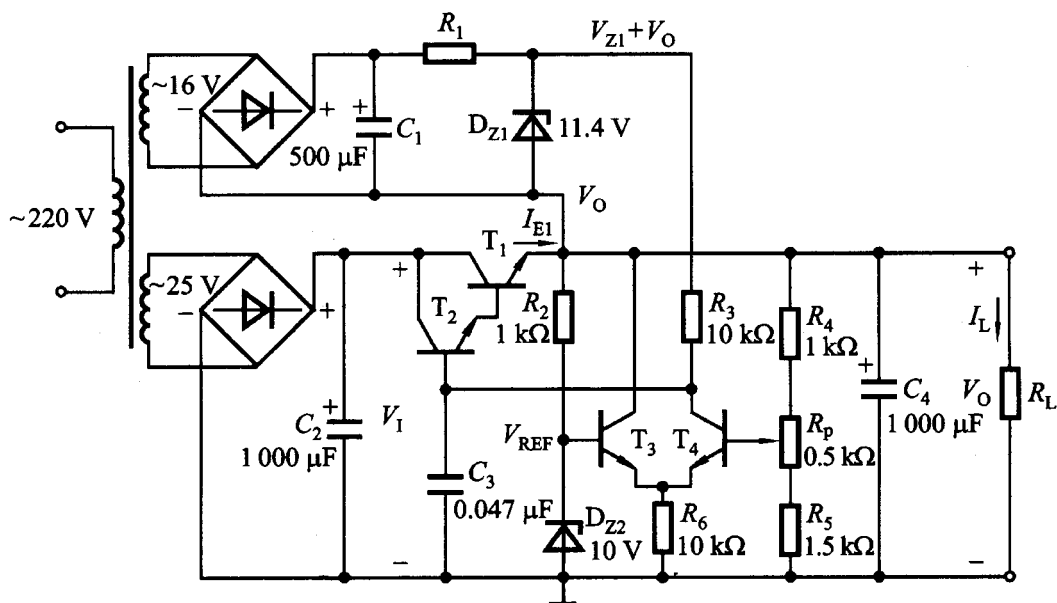
(2) 基准电压 $V_{REF} = V_Z + V_{BE2} = 6.3 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 7 \text{ V}$, V_{REF} (即 V_{E1}) 电压极性为正。

10.2.3 直流稳压电路如图题 10.2.3 所示, 已知 BJT T_1 的 $\beta_1 = 20$, T_2 的 $\beta_2 = 50$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ 。(1) 试说明电路的组成有什么特点; (2) 电路中电阻 R_3 开路或短路时会出现什么故障; (3) 电路正常工作时输出电压的调节范围; (4) 当电网电压波动 10% 时, 问电位器 R_p 的滑动端在什么位置时, T_1 管的 V_{CE1} 最大, 其值为多少? (5) 当 $V_0 = 15 \text{ V}$, $R_L = 50 \Omega$ 时, T_1 的功耗 $P_{C1} = ?$

解：(1) 电路特点: T_3 、 T_4 差放组成比较放大器, 它的直流电源电压 $V_{CC} = V_{Z1} + V_0$ 较高, 可提高放大电路的线性工作范围, 同时具有较高的温度稳定性; 基准电压电路(R_2 、 D_{Z2}) 的电源由 V_0 供给, 使 V_{REF} 的稳定性增加。

(2) 当 R_3 开路时, 调整管 T_2 、 T_4 的基极电流 $I_{B2} = 0$, $I_{B1} = 0$, 使 T_1 、 T_2 截止, 输出电压 $V_0 = 0$; 当 R_3 短路时, 辅助电源 V_{Z1} 直接接到 T_1 、 T_2 的发射结上, 产生过大的基极电流使调整管损坏。

(3) 输出电压的可调范围



图题 10.2.3

$$V_{Omin} = \frac{R_5 + R_p + R_4}{R_5 + R_p} V_{Z2} = \frac{1.5 + 0.5 + 1}{1.5 + 0.5} \times 10 \text{ V} = 15 \text{ V}$$

$$V_{Omax} = \frac{R_5 + R_p + R_4}{R_5} V_{Z2} = \frac{1.5 + 0.5 + 1}{1.5} \times 10 \text{ V} = 20 \text{ V}$$

V_O 可调范围为 $(15 \sim 20) \text{ V}$ 。

(4) 电网电压波动 10%，输入电压也波动 10%，故

$$V_{1max} = V_1 (1 + 10\%) = 25 \times 1.2 \times 1.1 = 33 \text{ V}$$

$$V_{CE1max} = V_{1max} - V_{Omin} = 33 \text{ V} - 15 \text{ V} = 18 \text{ V}$$

(5) 当 $V_O = 15 \text{ V}$, $R_L = 50 \Omega$ 时, T_1 的功耗 P_{C1}

T_1 的 I_{E1} 只考虑负载电流 $I_{E1} \approx I_L = \frac{15 \text{ V}}{50 \Omega} = 300 \text{ mA}$, 所以

$$P_{C1} = V_{CEmax} \times I_{E1} = 18 \text{ V} \times 300 \text{ mA} = 5.4 \text{ W}$$

10.2.4 输出电压的扩展电路如图题 10.2.4 所示。设 $V_{32} = V_{xx}$, 试证明

$$V_O = V_{xx} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

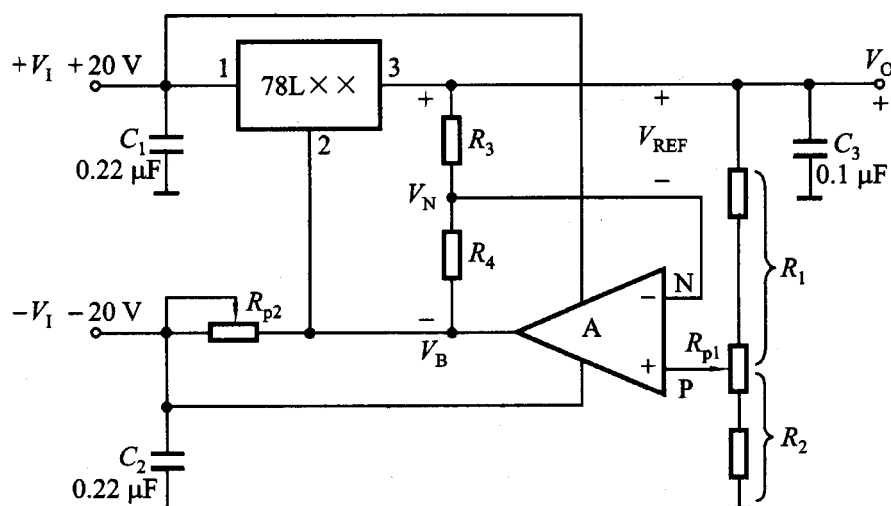
解:

$$V_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_O$$

$$V_N = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{xx} + V_B = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{xx} + (V_O - V_{xx})$$

因为 $V_N \approx V_P$, 即

$$\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{xx} + (V_O - V_{xx}) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_O$$

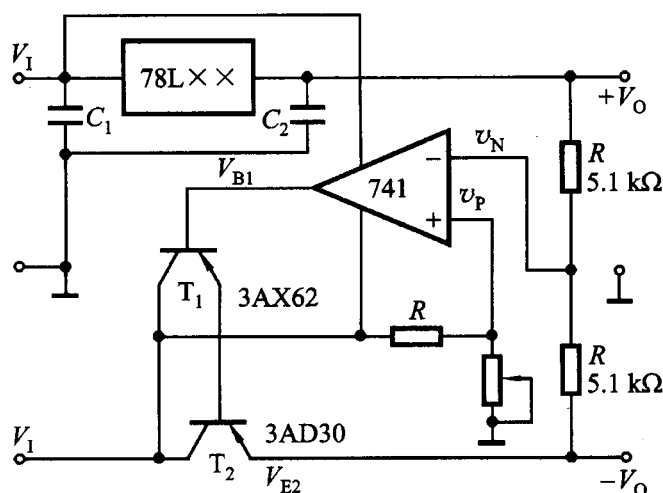


图题 10.2.4

经整理得

$$V_O = V_{\times\times} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

10.2.5 图题 10.2.5 是具有跟踪特性的正、负电压输出的稳压电路、78Lxx 为正电源输出电压 $+V_O$ ，试说明用运放 741 和功放管 T_1 、 T_2 使 $-V_O$ 跟踪 $+V_O$ 变化的原理（正常时 $+V_O$ 和 $-V_O$ 是绝对值相等的对称输出）。

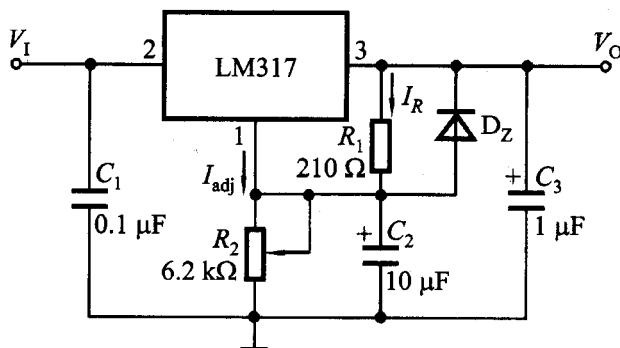


图题 10.2.5

解：当 V_1 增加（或负载 I_O 减小）使 V_O 升高时，运放的 $v_N > 0$ ，运放输出端电位下降（即 $V_{B1} \downarrow$ ），由于 T_1 、 T_2 是电压跟随器，使 $-V_O$ 绝对值随之增大（即 $V_{E2} \downarrow$ ），从而保持了 $-V_O$ 与 $+V_O$ 对称，实现了 $-V_O$ 跟踪 $+V_O$ 的变化。

10.2.6 图题 10.2.6 是由 LM317 组成输出电压可调的典型电路，当 $V_{31} = V_{REF} = 1.2 \text{ V}$ 时，流过 R_1 的最小电流 $I_{R_{min}}$ 为 $(5 \sim 10) \text{ mA}$ ，调整端 1 输出的电流

$I_{\text{adj}} \ll I_{R_{\text{min}}}$, $V_1 - V_0 = 2 \text{ V}$ 。(1)求 R_1 的值;(2)当 $R_1 = 210 \Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ 时,求输出电压 V_0 ;(3)当 $V_0 = 37 \text{ V}$, $R_1 = 210 \Omega$, $R_2 = ?$ 电路的最小输入电压 $V_{\text{Imin}} = ?$ (4)调节 R_2 从 0 变化到 $6.2 \text{ k}\Omega$ 时,输出电压的调节范围。



图题 10.2.6

解:(1) 已知流过 R_1 的最小电流 $I_{R_{\text{min}}} = (5 \sim 10) \text{ mA}$, $V_{31} = V_{\text{REF}} = 1.2 \text{ V}$ 。所以

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{V_{\text{REF}}}{I_{R_{\text{min}}}} \\ &= \frac{1.2 \text{ V}}{5 \times 10^{-3} \text{ A}} \sim \frac{1.2 \text{ V}}{10 \times 10^{-3} \text{ A}} = (240 \sim 120) \Omega \end{aligned}$$

(2) $R_1 = 210 \Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ 时的输出电压

$$V_0 = V_{\text{REF}} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 1.2 \text{ V} \times \left(1 + \frac{3 \times 10^3}{210} \right) = 18.3 \text{ V}$$

(3) $V_0 = 37 \text{ V}$, $R_1 = 210 \Omega$ 时, R_2 的值

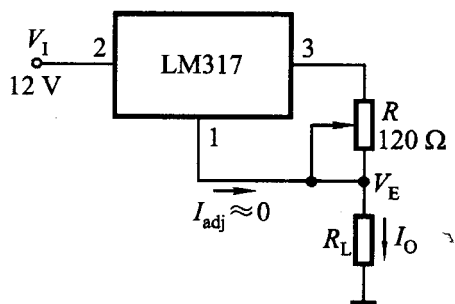
$$\begin{aligned} 37 \text{ V} &= 1.2 \times \left(1 + \frac{R_2}{210 \Omega} \right) \text{ V} \\ R_2 &= \left(\frac{37}{1.2} - 1 \right) \times 210 \Omega = 6265 \Omega \approx 6.3 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$V_1 - V_0 = 2 \text{ V}$, 此时的最小输入电压为

$$V_{\text{Imin}} = V_0 + 2 \text{ V} = (37 + 2) \text{ V} = 39 \text{ V}$$

(4) R_2 从 0 至 $6.2 \text{ k}\Omega$ 时,输出电压的调节范围为 $(1.2 \sim 36.6) \text{ V}$ 。

10.2.7 可调恒流源电路如图题 10.2.7 所示。(1)当 $V_{31} = V_{\text{REF}} = 1.2 \text{ V}$, R 从 $0.8 \sim 120 \Omega$ 改变时,恒流电流 I_0 的变化范围如何?(假设 $I_{\text{adj}} \approx 0$);(2)当 R_L 用待充电电池代替,若 50 mA 恒流充电,充电电压 $V_E = 1.5 \text{ V}$,求



图题 10.2.7

电阻 $R_L = ?$

解：(1) 因为 $I_{\text{adj}} \approx 0$ ，所以恒流电流为

$$I_O = V_{\text{REF}}/R$$

当 R 从 $(0.8 \sim 120) \Omega$ 变化时， I_O 的变化范围为

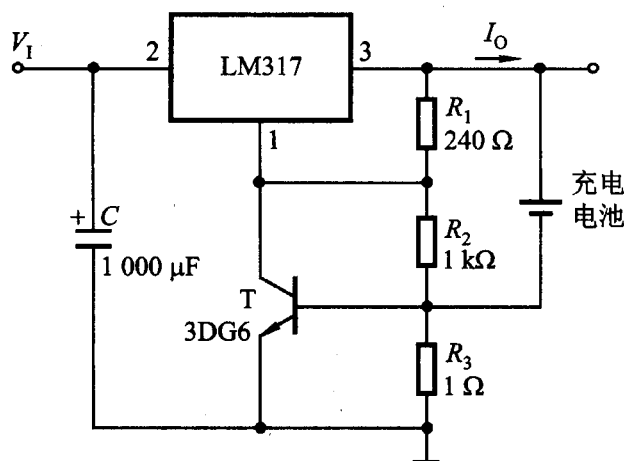
$$\frac{1.2 \text{ V}}{0.8 \Omega} \sim \frac{1.2 \text{ V}}{120 \Omega}$$

即由 $(1.5 \sim 0.01) \text{ A}$ 变化。

(2) 当 $V_E = 1.5 \text{ V}$ ， $I_O = 50 \text{ mA}$ 时， R_L 为

$$R_L = \frac{V_E}{I_O} = \frac{1.5 \text{ V}}{50 \times 10^{-3} \text{ A}} = 30 \Omega$$

10.2.8 图题 10.2.8 是 6 V 限流充电器，BJT T 是限流管， $V_{\text{BE}} = 0.6 \text{ V}$ ， R_3 是限流取样电阻，最大充电电流 $I_{\text{OM}} = V_{\text{BE}}/R_3 = 0.6 \text{ A}$ ，说明当 $I_O > I_{\text{OM}}$ 时如何限制充电电流。



图题 10.2.8

解：由式(10.2.12)可知输出电压为

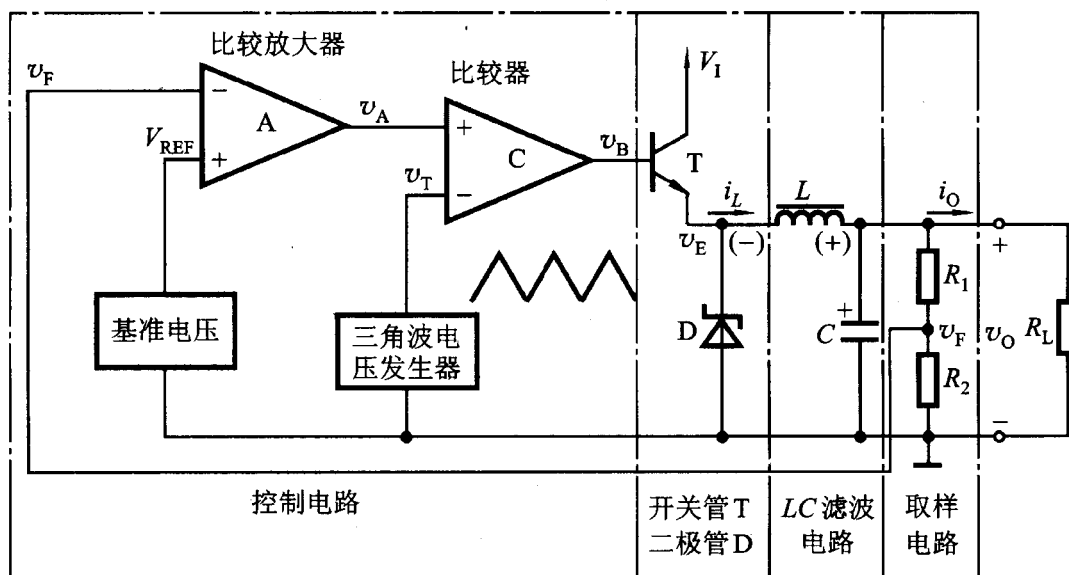
$$V_O = V_{\text{REF}} \left(1 + \frac{R_2 \parallel r_{\text{cb}}}{R_1} \right) \text{ V} = 1.2 \times \left(1 + \frac{1000}{240} \right) \text{ V} = 6.2 \text{ V}$$

一般 $r_{\text{cb}} \gg R_2$ ，但当充电电流 $I_O > I_{\text{OM}}$ 时， $V_{\text{BE}} = V_{R_3} > 0.6 \text{ V}$ ，使 V_{CE} 减小，BJT c-e 间电阻减小， r_{cb} 亦减小，使输出电压 V_O 减小，从而导致 I_O 减小，故限制了输出电流。

* 10.3 开关式稳压电路

10.3.1 电路如图题 10.3.1(主教材图 10.3.1)所示，开关调整管 T 的饱和压降 $V_{\text{CES}} = 1 \text{ V}$ ，穿透电流 $I_{\text{CEO}} = 1 \text{ mA}$ ， v_T 是幅度为 5 V 、周期为 $60 \mu\text{s}$ 的三角

波, 它的控制电压 v_B 为矩形波, 续流二极管 D 的正向电压 $V_D = 0.6 \text{ V}$ 。输入电压 $V_I = 20 \text{ V}$, v_E 脉冲波形的占空比 $q = 0.6$, 周期 $T = 60 \mu\text{s}$, 输出电压 $V_O = 12 \text{ V}$, 输出电流 $I_O = 1 \text{ A}$, 比较器 C 的电源电压 $V_{CC} = \pm 10 \text{ V}$, 试画出电路中, 当在整个开关周期 i_L 连续情况下 v_T 、 v_A 、 v_B 、 v_E 、 i_L 和 v_O 的波形(标出电压的幅度)。



图题 10.3.1 串联型开关稳压电路原理图

解：比较放大器输出电压 v_A 与三角波发生器输出电压 v_T (幅值为 $\pm 5 \text{ V}$, $T = 60 \mu\text{s}$) 比较, 从比较器输出一矩形波电压 v_B (幅值为 $\pm 10 \text{ V}$, $T = 60 \mu\text{s}$, $q = 0.6$), 开关调整管 T 由 v_B 控制, T 输出矩形波电压 v_E , 再经 LC 滤波电路得到 i_L ($I_L = 1 \text{ A}$) 和输出电压 $v_O = 12 \text{ V}$ 。根据给定 v_T 、 v_A 和参数可画出电路中电压 v_B 、 v_E 、 v_O 和电流 i_L 的波形, 如图解 10.3.1 所示。 v_B 幅值为 $\pm 10 \text{ V}$ (忽略比较器输出级三极管的饱和压降), 图中电压 V_E 的幅值在 T 导通时

$$V_E = 20 \text{ V} - V_{CES} = 19 \text{ V}$$

T 截止时

$$V_E = V_D = -0.6 \text{ V}$$

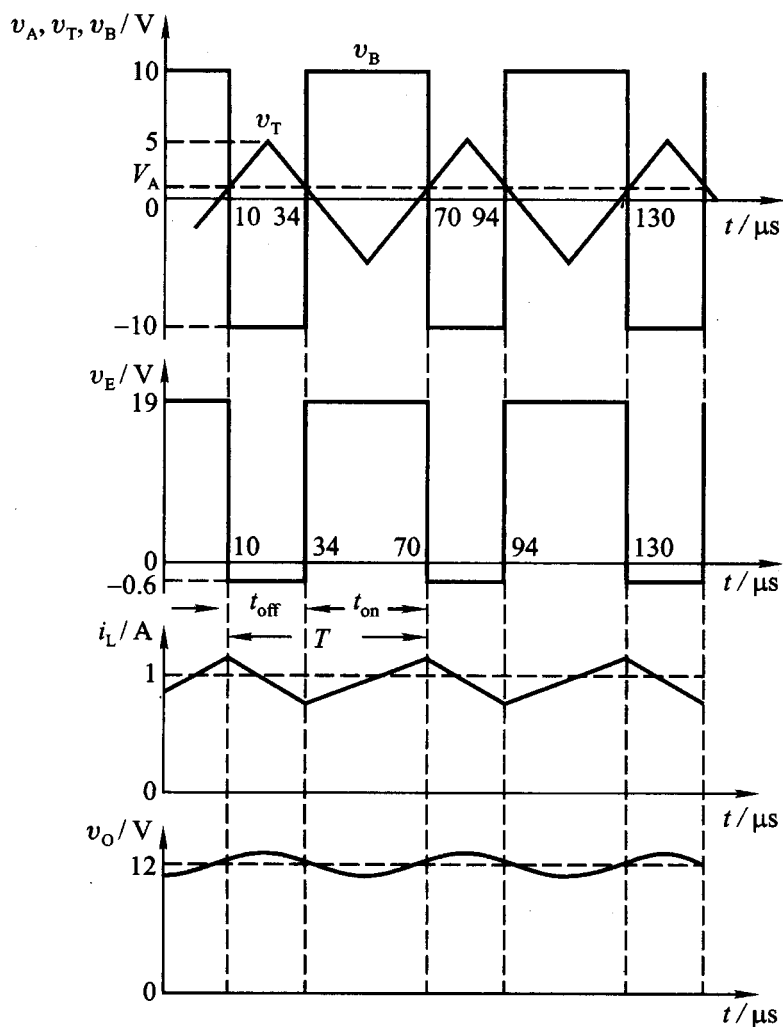
$$V_O = qV_I = 0.6 \times 20 \text{ V} = 12 \text{ V}$$

$$I_L = 1 \text{ A}$$

10.3.2 电路给定条件如上题, 当续流二极管反向电流很小时, 试求 (1) 开关调整管 T 和续流二极管 D 的平均功耗; (2) 当电路中电感器 L 和电容器 C 足够大时, 忽略 L 、 C 和控制电路的损耗, 计算电源的效率。

解：(1) 开关调整管 BJT T 和续流二极管 D 的功耗

由题意可知, T 的导通时间 $t_{on} = qT = 0.6 \times 60 \mu\text{s} = 36 \mu\text{s}$, T 的截止时间 $t_{off} = (60 - 36) \mu\text{s} = 24 \mu\text{s}$, 若忽略 BJT T 输出矩形波电压 v_E 的上升和下降时间, 则开关调整管 T 的功耗仅为导通时和截止时的功耗, 即



图解 10.3.1

$$\begin{aligned}
 P_T &= \frac{1}{T} (I_O V_{CES} t_{on} + I_{CEO} V_I t_{off}) \\
 &= \frac{1}{60 \times 10^{-6}} [(1 \times 1 \times 36 \times 10^{-6}) + (1 \times 10^{-3} \times 20 \times 24 \times 10^{-6})] \text{ W} \\
 &= 0.608 \text{ W}
 \end{aligned}$$

T 截止，D 导通，续流二极管 D 的功耗为

$$P_D = V_D I_D \frac{t_{off}}{T} = 0.6 \times 1 \times \frac{24 \times 10^{-6}}{60 \times 10^{-6}} \text{ W} = 0.24 \text{ W}$$

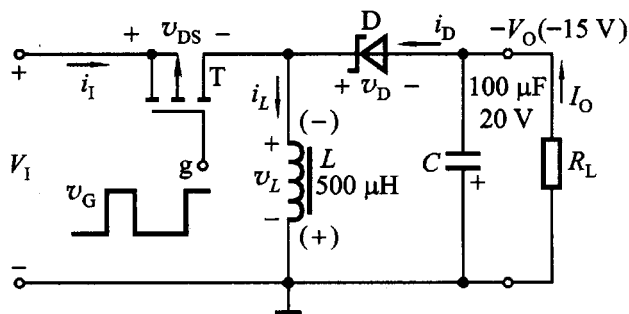
式中流过续流二极管的电流 $I_D \approx I_O = 1 \text{ A}$ 。

(2) 电源效率

$$\begin{aligned}
 \eta &= \frac{P_O}{P_O + P_T + P_D} \times 100\% \\
 &= \frac{V_O I_O}{V_O I_O + P_T + P_D} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= \frac{12 \times 1}{12 \times 1 + 0.608 + 0.24} \times 100\% = 93.4\%$$

10.3.3 反相(反极性)型开关稳压电路的主回路如图题 10.3.3 所示, 已知 $V_1 = 12\text{ V}$, $V_0 = -15\text{ V}$, 控制电压 v_G 为矩形波, 电路中 L 、 C 为储能元件, D 为续流二极管。(1) 试分析电路的工作原理; (2) 已知 V_1 的大小和 v_G 的波形, 画出在 v_G 作用下, 在整个开关周期 i_L 连续情况下 v_D 、 v_{DS} 、 v_L 、 i_L 和 v_0 的波形, 并说明 v_0 与 v_1 极性相反。



图题 10.3.3

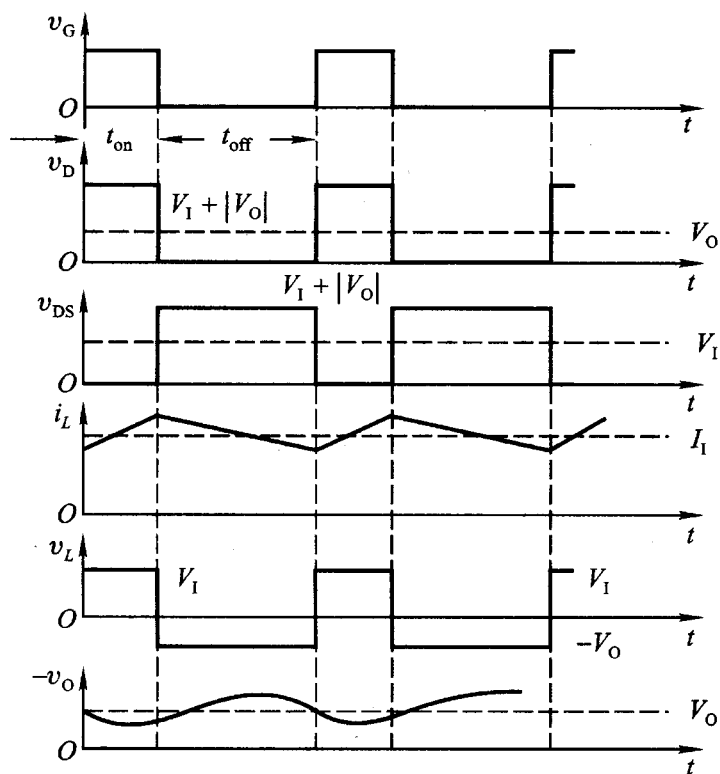
解: (1) 图中控制脉冲 v_G 控制开关管 T 的导通与截止。当 v_G 为高电平, T 饱和导通, V_1 经 T 全部加到电感 L 两端, $v_L = V_1$, 电感 L 储存能量, v_L 极性如图所示(上+、下-), 二极管 D 反偏而截止, 此时电容 C (已充电) 向负载提供电流 I_0 , 维持 V_0 基本不变; 当 v_G 为低电平时, t_{off} 期间 T 截止, 电感的电流 i_L 不能突变, 电感上产生上负(-)、下正(+)的感应电压 $v_L = -V_0$, D 正偏导通, L 储存的磁场能量通过 D 向负载释放, 同时又给电容 C 充电。此时, V_0 稍有上升。但在一个周期内 V_0 基本不变。在下一个周期内, 上述过程重复发生。

(2) 图解 10.3.3 表示在控制脉冲 v_G 作用下, 当 i_L 在整个周期连续时, v_D 、 v_{DS} 、 V_1 、 i_L 、 v_L 和 V_0 的波形。

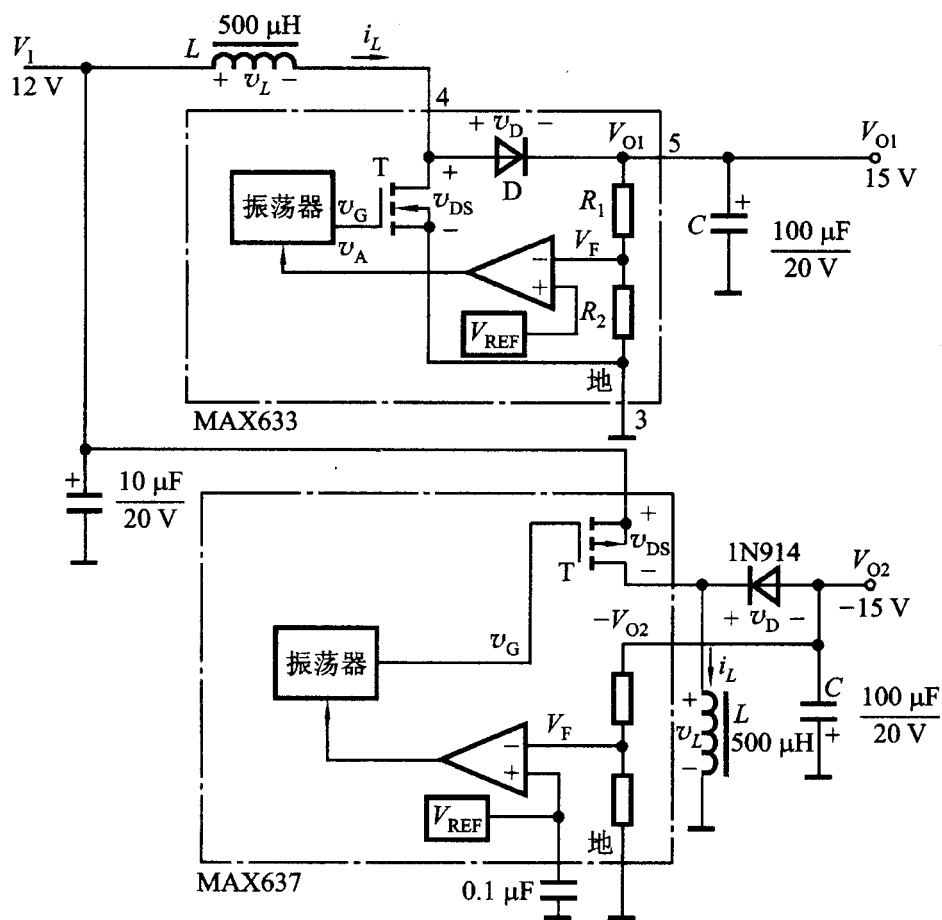
在脉冲周期中, T 的导电时间越长, L 储能越多, L 向负载释放能量越多, 在一定负载电流 I_0 条件下输出电压 V_0 越高。如图所示输出电压 V_0 与 V_1 反极性。

10.3.4 图题 10.3.4 所示是利用集成的升压型 MAX633 和反极型 MAX637, 外接 L 、 C 、 D 组成的由 +12 V 汽车电池产生供给运放的 $\pm 15\text{ V}$ 电源的低功率开关电源, 试分析电路的工作原理, 当 MOSFET 控制电压 v_G 为矩形波时, 在整个开关周期电感电流 i_L 连续情况下分别画出升压型和反极型两组开关稳压电路 v_D 、 v_{DS} 、 i_L 、 v_L 、 v_0 和 V_0 的波形。

解: 图中 MAX633 组成的升压型 ($V_{O1} = +15\text{ V}$) 和 MAX637 组成的反极型 ($V_{O2} = -15\text{ V}$) 开关电源, 它的工作原理和 v_D 、 v_{DS} 、 i_L 、 v_L 、 v_0 和 V_0 的波形分别参阅主教材中升压型图 10.3.4b 和反极型习题 10.3.3 的图解, 不再重复。



图解 10.3.3



图题 10.3.4

10.3.5 电路如图题 10.3.1 所示, 当电路中负载 I_O 和电感 L 较小时, 试分析在整个开关周期 T 电感电流 i_L 有断流条件下的工作特性, 当 v_B 的波形和 V_I 已知时, 画出 v_B 、 i_L 、 v_E 和 v_O 的波形。

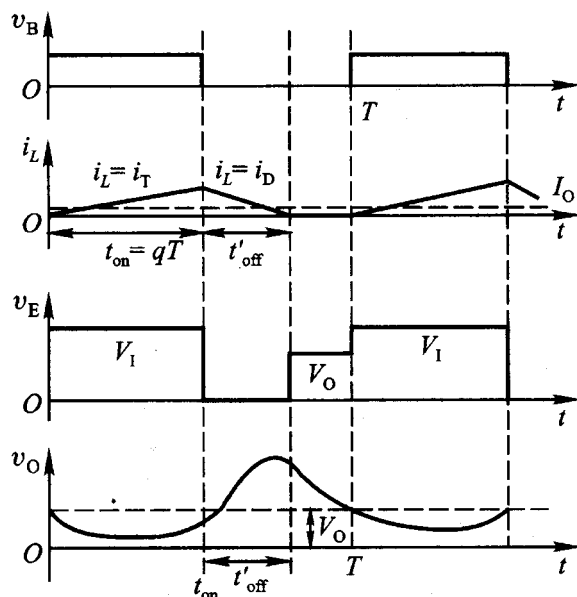
解: 电感电流 i_L 在整个开关周期有三种工作状态:

(1) v_B 高电平, T 导通, D 截止, t_{on} 期间, 电感电流从零开始线性增加, $i_T = i_L$, $v_E = V_I$, $v_O = V_I - e_L$, $t_{on} = qT$;

(2) v_B 为低电平, T 截止, D 导通, t'_{off} 期间, i_L 线性下降, T 的电流 $i_T = 0$, $i_D = i_L$, $v_E = 0$, $v_O = V_I + e_L$, $t'_{off} < (T - t_{on})$ 。

(3) v_E 为低电平, $i_L = 0$ (断流), T、D 截止, $T - (t_{on} + t'_{off})$ 期间, $i_T = i_D = 0$, $v_E = V_O$ (平均值), v_O 下降。

电感电流 i_L 在开关周期内有断流条件下 v_B 、 i_L 、 v_E 和 v_O 的波形如图解 10.3.5 所示。



图解 10.3.5 在开关周期内电感电流 i_L 有断流条件下 v_B 、 i_L 、 v_E 和 v_O 的波形